複寫
ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複寫 1
Snapshot複本 1
SnapMirror災難恢復和資料傳輸 2
SnapMirror雲端備份至物件儲存設備 3
歸檔SnapVault 4
雲端備份與支援傳統備份 5
持續可用度MetroCluster 6

複寫

Snapshot複本

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP隨著雲端服務的問世、ONTAP NetApp Data Fabric中的端點之間的資料傳輸功能已經過調整、因此可進行此功能的不中斷複寫。所有這些用途的基礎都是ONTAP 「無盡快照」技術。

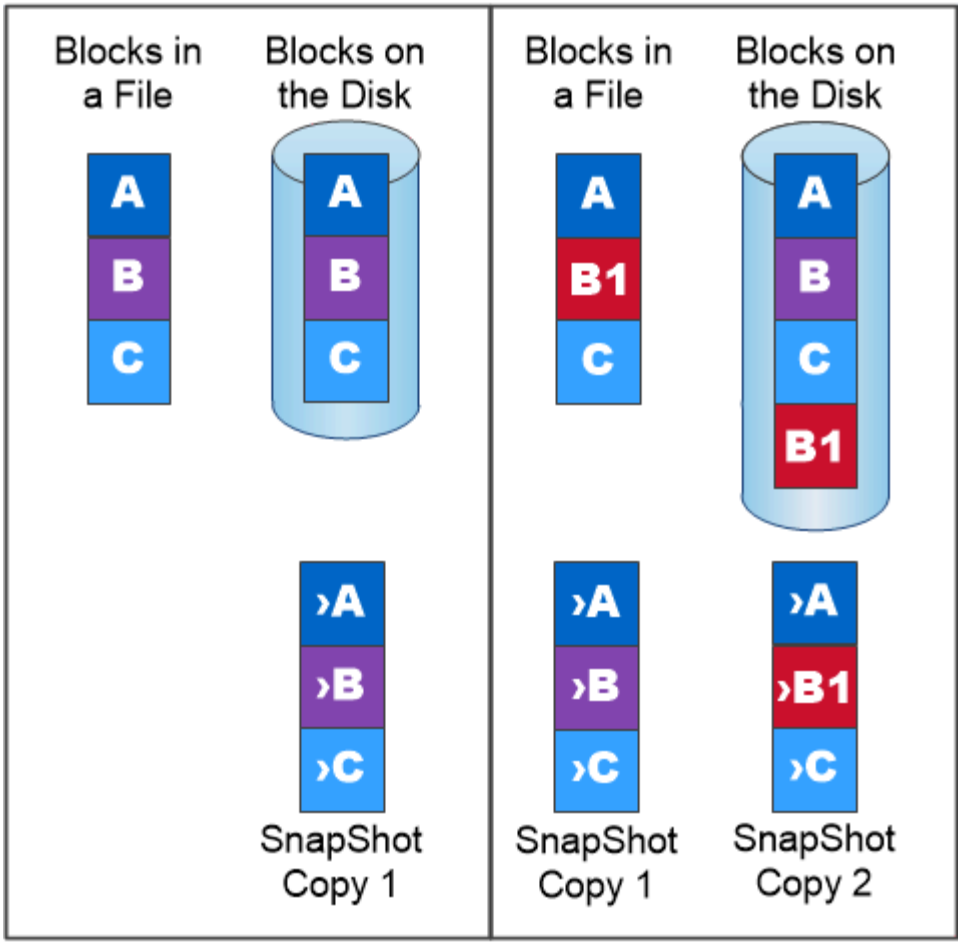
Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

Snapshot複本的效率歸功於ONTAP的核心儲存虛擬化技術（_Write Anywhere File Layout、WAFL 簡稱「還原」）。WAFL _如同資料庫、使用中繼資料指向磁碟上的實際資料區塊。但是WAFL 、不像資料庫、不像是使用什麼功能來覆寫現有的區塊。它會將更新的資料寫入新的區塊、並變更中繼資料。

這是因為ONTAP 當我們建立Snapshot複本時、不需要複製資料區塊、而是參考中繼資料、所以Snapshot複本非常有效率。這樣做可免除其他系統在尋找要複製的區塊時所產生的「最短時間」、以及複本本身的成本。

您可以使用Snapshot複本來還原個別檔案或LUN、或還原磁碟區的完整內容。此功能可將Snapshot複本中的指標資訊與磁碟上的資料進行比較、以重建遺失或損壞的物件、而不會造成停機或重大效能成本。ONTAP

_Snapshot原則_定義系統如何建立磁碟區的Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、如何命名複本、以及如何標記複寫複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、將其命名為「每日」（附加時間戳記）、並將其標示為「每日」以供複寫。



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

SnapMirror災難恢復和資料傳輸

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

> 您也可以在SVM之間建立資料保護關係。在這種關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區中的資料。

從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。目的地庫位可位於本機ONTAP 或遠端的不支援系統、或StorageGRID 是位於非ONTAP系統上、例如：

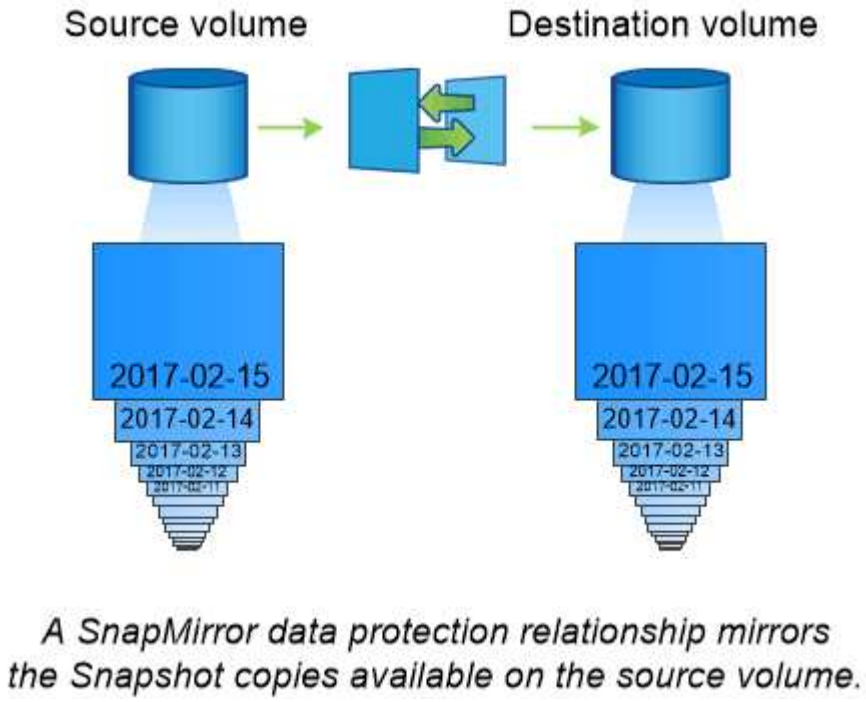
第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。基礎傳輸通常涉及下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。

- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

一旦完成基礎傳輸、SnapMirror只會將新的Snapshot複本傳輸到鏡像。更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。當主要站台發生災難時、您可以在最少中斷的情況下啟動目的地Volume、並在還原服務時重新啟動來源Volume。

由於SnapMirror只會在建立基礎之後傳輸Snapshot複本、因此複寫作業既快速又不中斷營運。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。



使用**SnapMirror**進行資料傳輸

您也可以使用SnapMirror在NetApp資料架構的端點之間複寫資料。建立SnapMirror原則時、您可以選擇一次性複寫或重複複複寫。

2021年12月16日、Jira IE-412

SnapMirror雲端備份至物件儲存設備

_SnapMirror Cloud是一項備份與還原技術、專為ONTAP 想要將資料保護工作流程移轉至雲端的其他使用者所設計。從舊有備份到磁帶架構移轉的組織、可以使用物件儲存設備做為長期資料保留和歸檔的替代儲存庫。SnapMirror Cloud提供ONTAP對物件儲存複寫功能、做為永久性遞增備份策略的一部分。

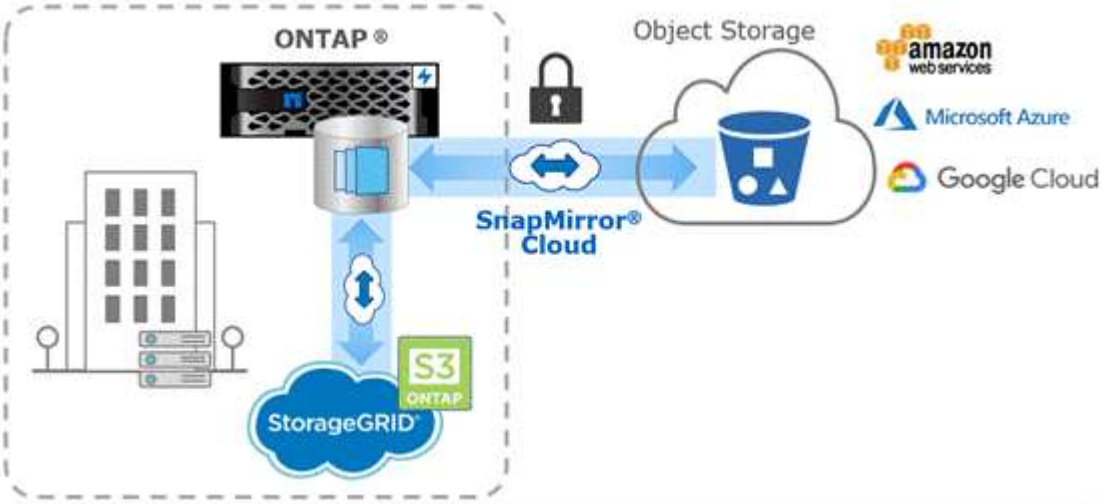
SnapMirror Cloud是ONTAP 以支援SnapMirror複寫技術系列的名義推出、雖然SnapMirror經常用於ONTAP對ONTAP備份、但SnapMirror Cloud使用相同的複寫引擎、將Snapshot複本傳輸ONTAP 至S3相容的物件儲存備份。

SnapMirror Cloud專為備份使用案例而設計、可同時支援長期保留與歸檔工作流程。與SnapMirror一樣、初始SnapMirror Cloud備份會執行磁碟區的基礎傳輸。對於後續備份、SnapMirror Cloud會產生來源磁碟區的快照複本、並只將變更的資料區塊傳輸到物件儲存目標。

SnapMirror Cloud關係可在ONTAP 支援內部部署和公有雲物件儲存目標的各個系統之間設定、包括AWS S3、Google Cloud Storage Platform和Microsoft Azure Blob Storage。其他內部部署物件儲存目標包括StoragGRID和ONTAP SS3。

SnapMirror Cloud複寫是獲授權ONTAP 的功能、需要經過核准的應用程式來協調資料保護工作流程。有多種協調選項可供管理SnapMirror雲端備份：

- 提供SnapMirror Cloud複寫支援的多個協力廠商備份合作夥伴。參與廠商可在上取得 NetApp部落格。
- Cloud Manager與Cloud Backup適用於ONTAP NetApp原生的解決方案、適用於各種環境
- API可用於開發自訂的資料保護工作流程軟體、或是運用自動化工具



歸檔SnapVault

SnapMirror授權可用於支援SnapVault 以還原為備份的功能、以及用於災難恢復的SnapMirror關係。不再使用此功能的不適用版本、現在可以使用SnapMirror授權來設定保存庫、鏡射及鏡射與保存庫之間的關係。SnapVaultSnapMirror複寫可用於ONTAP到ONTAP的Snapshot複本複寫、同時支援備份和災難恢復使用案例。

*SUR_* SnapVault 是一項歸檔技術、專為磁碟對磁碟Snapshot複本複寫而設計、以符合標準及其他與治理相關的用途。相較於SnapMirror關係、目的地通常只包含目前位於來源Volume中的Snapshot複本、SnapVault 所以這個目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

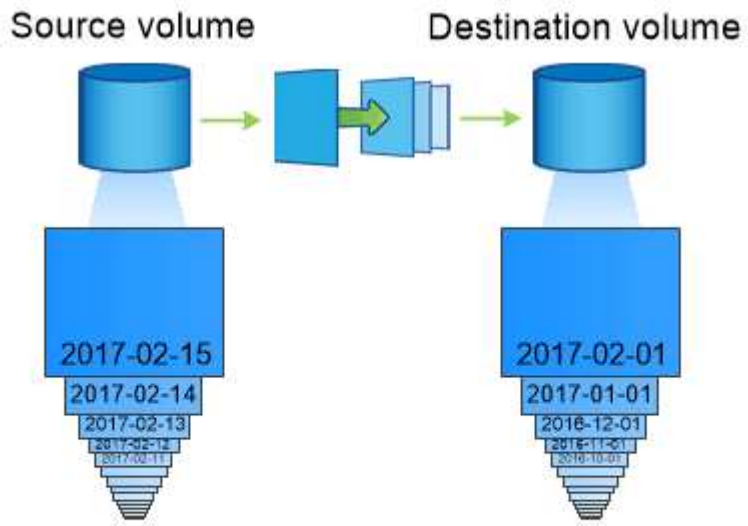
例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

與SnapMirror一樣、SnapVault 當您第一次叫用時、會執行基礎傳輸。它會製作來源磁碟區的Snapshot複本、然後將複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。與SnapMirror不同、SnapVault 不像SnapMirror、在基礎資料中不包含舊的Snapshot複本。

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或

多個標籤。否則、複寫會失敗。

> SnapMirror和SnapVault SnapMirror共用相同的命令基礎架構。您可以指定建立原則時要使用的方法。這兩種方法都需要經過處理的叢集和經過處理的SVM。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

雲端備份與支援傳統備份

除了SnapMirror和SnapVault 不含資料保護功能的關係（先前只有磁碟對磁碟）之外、現在還有多種備份解決方案、可為長期資料保留提供較低成本的替代方案。

許多第三方資料保護應用程式提供ONTAP管理資料的傳統備份。Veeam、Veritas和CommVault等產品均可提供ONTAP 整合式的支援功能、以供支援各種系統的使用。

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 實例到物件儲存端點的Snapshot複本非同步複寫功能。SnapMirror Cloud複寫需要經過授權的應用程式、才能協調及管理資料保護工作流程。SnapMirror Cloud關係受到ONTAP 支援、可從支援的對象包括AWS S3、Google Cloud Storage Platform或Microsoft Azure Blob Storage等內部部署與公有雲物件儲存目標、以提供廠商備份軟體的增強效率。請聯絡您的NetApp代表、以取得支援的認證應用程式與物件儲存廠商清單。

如果您對雲端原生資料保護感興趣、Cloud Manager可用來設定SnapVault 內部部署Volume與Cloud Volumes ONTAP 公有雲中的各個執行個體之間的SnapMirror或SnapMirror關係。

Cloud Manager也Cloud Volumes ONTAP 使用軟體即服務（SaaS）模式來備份各種不實的執行個體。使用者Cloud Volumes ONTAP 可以使用NetApp Cloud Central上的Cloud Backup、將自己的物件執行個體備份到S3和S3相容的公有雲物件儲存設備。

"支援的支援資源包括Cloud Volumes ONTAP"

"NetApp Cloud Central"

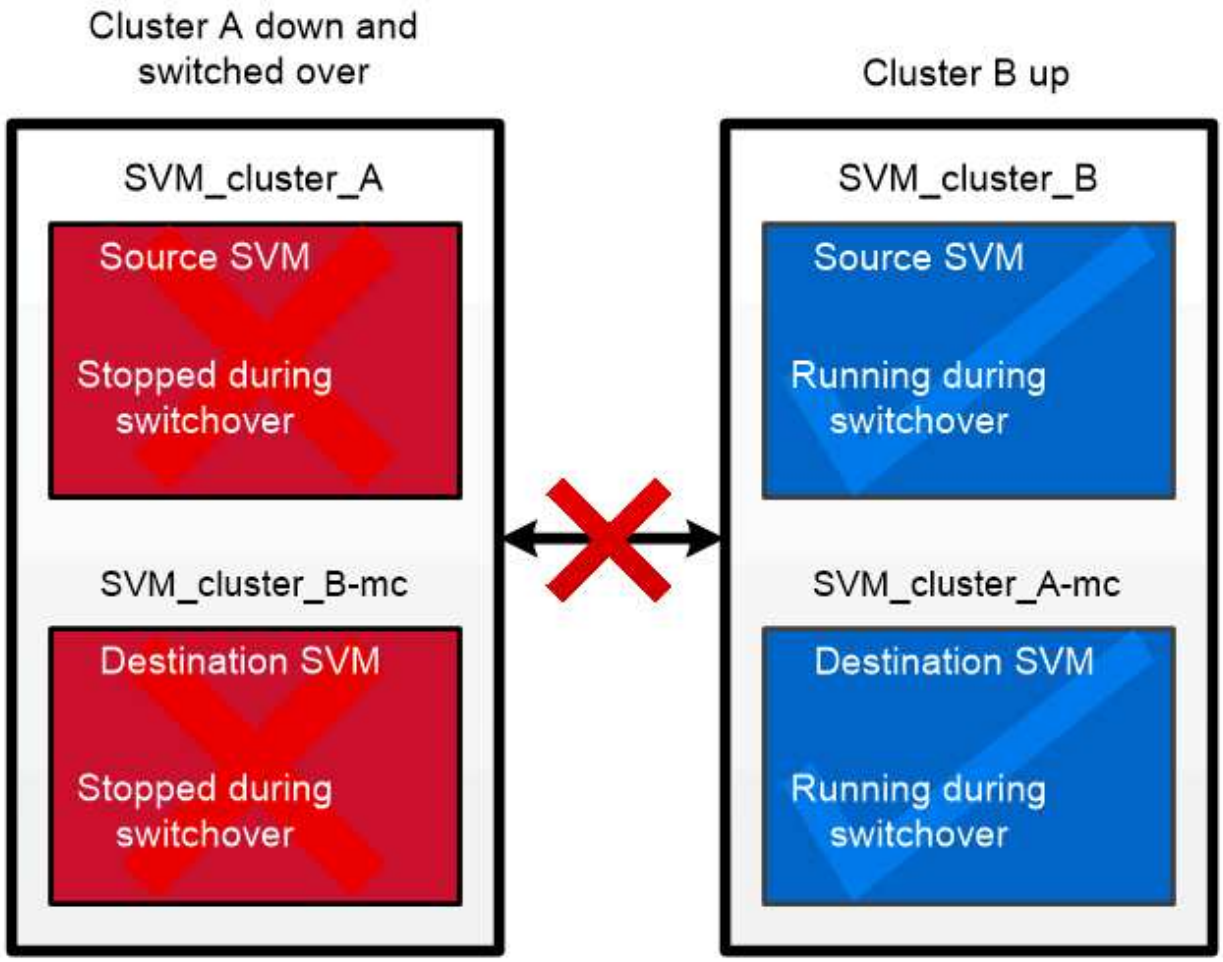
持續可用度MetroCluster

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。萬一某站台發生災難、系統管理員可以啟動鏡射SVM、並從存續站台開始提供資料。

- _架構附加MetroCluster 的SUR__組態可支援整個都會區的叢集。
- _Stretch MetroCluster S__組態可支援園區內的叢集。

無論是哪種情況、都必須執行叢集處理。

使用稱為「*Estres*」的功能、在另一個叢集的儲存設備中、以複本或_plexes_同步鏡射每個叢集的集合體資料。MetroCluster ONTAP SyncMirror如果發生切換、則存續叢集上的遠端叢集會上線、而次要SVM會開始提供資料。



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

*在SyncMirror 非MetroCluster實作中使用支援*您可以選擇性地在SyncMirror 非MetroCluster實作中使用支援、以防止資料遺失、如果有更多磁碟故障、而RAID類型無法保護、或是無法連線至RAID群組磁碟。此功能僅適用於HA配對。

Aggregate資料會鏡射到儲存在不同磁碟櫃上的叢中。如果其中一個磁碟櫃無法使用、則未受影響的叢會在您修復故障原因時繼續提供資料。

請記住、使用SyncMirror 仰賴不鏡射的Aggregate鏡射需要兩倍的儲存容量。每個叢需要的磁碟數量、與鏡射的叢磁碟數量相同。例如、您需要2、880 GB的磁碟空間來鏡射1、440 GB的集合體、每個叢體需要1、440 GB的空間。

> 此外、還提供適用於「虛擬化實作」的解決方案。SyncMirror FlexArray

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.